

公理集合论简介

2026 春《代数结构与数理逻辑》

许扬 颜家勉

复旦大学 计算与智能创新学院
上海区块链工程技术研究中心

2026-06-17

目录

公理集合论简介

许扬 颜家勉

公理集合论的形成

公理体系介绍

1 公理集合论的形成

2 公理体系介绍

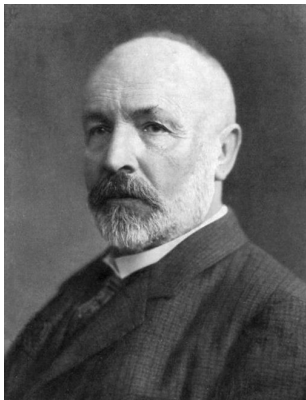
康托尔：集合论的奠基人

公理集合论简介

许扬 颜家勉

公理集合论的形成

公理体系介绍



格奥尔格·康托尔 (Georg Cantor, 1845–1918) 出生于俄罗斯圣彼得堡，后在德国接受教育并长期任教于哈雷大学。他通常被认为是现代集合论的创始人。康托尔最重要的贡献，是把“无限”从哲学讨论转化为可以严格研究的数学对象。

康托尔提出了基数、序数以及不同规模无限集的思想。他证明了自然数集、整数集、有理数集是可数的，而实数集是不可数的，并通过著名的对角线方法说明无限也有不同层次。

他的理论在当时曾受到不少质疑，但后来成为现代数学的基础之一。集合、映射、基数、序数等概念，今天已经成为数学语言中最基本的部分。

策梅罗：集合论的公理化

公理集合论简介

许扬 颜家勉

公理集合论的形成

公理体系介绍



恩斯特·策梅罗 (Ernst Zermelo, 1871–1953) 是德国数学家，曾在哥廷根、苏黎世和弗赖堡等地工作。他的研究涉及集合论、逻辑和变分法，其中最重要的贡献是对集合论进行公理化处理。

在康托尔的朴素集合论中，人们一度认为任何明确性质都可以确定一个集合，但罗素悖论表明这种理解会导致矛盾。策梅罗在 1908 年提出了一套集合论公理，试图限制集合的构造方式，从而避免悖论。

策梅罗体系中的分离公理、幂集公理、无穷公理等思想，成为后来 ZF 与 ZFC 集合论的重要基础。他还提出了选择公理，并证明了良序定理，这在现代数学中具有深远影响。

弗兰克尔：ZF 体系的完善者

公理集合论简介

许扬 颜家勉

公理集合论的形成

公理体系介绍



亚伯拉罕·弗兰克尔 (Abraham Fraenkel, 1891–1965) 是出生于德国的犹太数学家，后来移居耶路撒冷，并在希伯来大学任教。他主要研究集合论、数理逻辑和数学基础。

弗兰克尔发现，策梅罗原有的公理体系虽然能够避免一些悖论，但在处理更复杂的集合构造时仍然不够强。例如，在序数理论和递归构造中，仅靠策梅罗体系并不足以保证某些自然出现的对象仍然是集合。

为了解决这个问题，弗兰克尔提出了替换公理模式。它保证一个集合在可定义函数作用下的像仍然是集合。经过弗兰克尔、斯科伦等人的完善，形成了今天常说的 ZF 公理集合论；若再加入选择公理，则得到 ZFC 体系。

存在公理

公理集合论简介

许扬 颜家勉

公理集合论的形成

公理体系介绍

公理定义

存在一个集合。

集合 A 包含于集合 B 记作 $A \subseteq B$, 是指

$$\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$$

两个集合 A, B 相等定义为

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$$

分离公理模式：从已有集合中筛选

公理集合论简介

许扬 颜家勉

公理集合论的形成

公理体系介绍

公理定义

给定一个集合 A 和性质 $\varphi(x)$ ，满足该性质的元素构成 A 的子集。

$$\forall A \exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge \varphi(x))$$

- 它不是单个公理，而是一族公理。
- 关键限制：只能在已有集合 A 内筛选。
- 这避免了“所有不属于自身的集合”这类危险构造。

$$B = \{x \in A \mid \varphi(x)\}$$

配对公理：两个对象可以组成集合

公理集合论简介

许扬 颜家勉

公理集合论的形成

公理体系介绍

公理定义

对任意两个集合 a, b ，都存在一个集合恰好以它们为元素。

由此可以得到只含 a, b 的集合：

$$\{a, b\}$$

- 当 $a = b$ 时，得到单元素集合：

$$\{a\}$$

- 配对公理是构造有序对、关系和函数的基础。

并集公理：把集合中的集合展开

公理集合论简介

许扬 颜家勉

公理集合论的形成

公理体系介绍

公理定义

若 A 是一个集合，则 A 中所有元素的元素可以合并成一个集合。

$$\forall A \exists U \forall x (x \in U \leftrightarrow \exists B (B \in A \wedge x \in B))$$

记作：

$$U = \bigcup A$$

■ 例如：

$$A = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$$

$$\bigcup A = \{1, 2, 3\}$$

幂集公理：所有子集构成集合

公理集合论简介

许扬 颜家勉

公理集合论的形成

公理体系介绍

公理定义

任意集合 A 的所有子集可以组成一个新的集合，称为 A 的幂集。

$$\forall A \exists P \forall X (X \in P \leftrightarrow X \subseteq A)$$

记作：

$$P = \mathcal{P}(A)$$

■ 例如：

$$A = \{1, 2\}$$

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

■ 幂集公理使集合论能够不断构造更高层次的集合。

无穷公理：无限集合存在

公理集合论简介

许扬 颜家勉

公理集合论的形成

公理体系介绍

公理定义

存在一个集合，它包含空集，并且对每个元素 x ，也包含 $x \cup \{x\}$ 。

$$\exists I [\emptyset \in I \wedge \forall x (x \in I \rightarrow x \cup \{x\} \in I)]$$

- 这保证了自然数集合的存在。
- 冯·诺依曼自然数定义为：

$$0 = \emptyset, \quad 1 = \{\emptyset\}, \quad 2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

- 因此：

$$\omega = \{0, 1, 2, \dots\}$$

替换公理模式：可定义函数的像是集合

公理集合论简介

许扬 颜家勉

公理集合论的形成

公理体系介绍

公理定义

若对集合 A 中每个元素 x , 公式 $\varphi(x, y)$ 唯一确定一个 y , 则所有这些 y 构成集合。

$$\forall x \in A \exists! y \varphi(x, y) \Rightarrow \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y))$$

- 它保证“函数作用在集合上”不会产生真类。
- 对递归定义、序数理论和现代数学基础非常重要。
- 它也是 ZF 区别于早期 Zermelo 集合论的关键补充。

正则公理：禁止无穷下降的隶属链

公理集合论简介

许扬 颜家勉

公理集合论的形成

公理体系介绍

公理定义

每个非空集合 A 都有一个元素与 A 不相交。

$$\forall A[A \neq \emptyset \rightarrow \exists x(x \in A \wedge x \cap A = \emptyset)]$$

- 排除 $x \in x$ 这样的自我包含。
- 排除无限下降链：

$$x_0 \ni x_1 \ni x_2 \ni \cdots$$

- 它使集合宇宙呈现“分层”的结构。

小结：ZF 公理体系的作用

公理集合论简介

许扬 颜家勉

公理集合论的形成

公理体系介绍

- 公理集合论不是直接规定“什么都能成为集合”。
- 它通过一组构造规则说明集合如何合法存在。
- 外延公理说明集合如何相等。
- 分离、配对、并集、幂集、无穷、替换等公理说明集合如何构造。
- 正则公理限制集合宇宙的结构，避免病态隶属关系。

公理集合论简介

许扬 颜家勉

公理集合论的形成

公理体系介绍

谢谢大家!